



TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA A - 11.º ANO

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil Turma _____

abril de 2025

Nome: _____

N.: _____

Classificação de pontos. (_____)

O Professor: _____

O Enc. de Educação: _____

Para cada resposta, identifique o item.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.

É permitido o uso de régua, esquadro, transferidor e calculadora gráfica.

Apresente apenas uma resposta para cada item.

Este teste é composto por **18 questões**, num total de **200 pontos**.

Tabela de constantes

$$\begin{array}{l|l} g = 9.81 \text{ m s}^{-2} & G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N kg}^{-2} \text{ m}^2 \\ c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} & n_{\text{ar}} = 1,000 \\ V_m(\text{PTN}) = 22,4 \text{ mol dm}^{-1} & N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \end{array}$$

Formulário

$$\begin{array}{lll} E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2 & E_p = m \cdot g \cdot h & E_m = E_c + E_p \\ W_{\vec{F}} = F \cdot d \cdot \cos \theta & W_{\vec{F}_R} = \Delta E_c & W_{\vec{F}_g} = -\Delta E_p \\ x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 & v = v_0 + a t & \vec{F} = m \vec{a} \\ F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2} & \lambda = \frac{v}{f} & v = \omega r \\ a_c = \frac{v^2}{r} & \omega = \frac{2\pi}{T} & v = \omega r \\ \phi_m = B A \cos(\alpha) & |\varepsilon_i| = \frac{|\Delta \phi_m|}{\Delta t} & \\ n = \frac{c}{v} & n_1 \sin(\alpha_1) = n_2 \sin(\alpha_2) & \end{array}$$

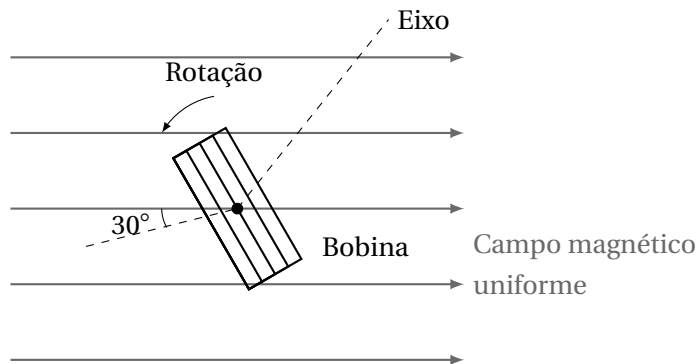
Massas atómicas relativas de alguns elementos químicos

Elemento	Massa atómica relativa (A_r)
Hidrogénio	1,01
Carbono	12,01
Oxigénio	16,00
Iodo	126,90
Chumbo	207,20
Cloro	35,45

Grupo I

A figura mostra uma bobina, constituída por 550 espiras com uma área de secção transversal de 40 cm^2 , a girar em sentido anti-horário, com velocidade angular constante, em torno de um eixo perpendicular à direção de um campo magnético uniforme de $0,25 \text{ T}$. No instante representado na figura, o ângulo entre a normal ao plano da bobina e a direção do campo magnético é de 30° .

Nota: a representação não está à escala.



1. Determine o valor do fluxo magnético que atravessa a bobina quando se encontra na posição indicada na figura. Apresente todas as etapas de resolução. [10 pontos]

Solução:

Etapa A - Determinar o fluxo numa espira (5pt):

$$\phi = BA \cos(\alpha) \Rightarrow \phi = 0,25 \times 4,0 \times 10^{-3} \times \cos(30^\circ) = 8,66 \times 10^{-4} \text{ Wb.}$$

Etapa B - Determinar o fluxo na bobina (5pt):

$$\phi_{\text{bobina}} = N\phi_{\text{espira}} \Rightarrow \phi_{\text{bobina}} = 550 \times 8,66 \times 10^{-4} = 0,48 \text{ Wb}$$

2. Indique o ângulo mínimo que a bobina tem de rodar, a partir da posição indicada na figura, para que o fluxo magnético que a atravessa seja máximo. [8 pontos]

Solução:

$$\text{Terá que rodar: } 60 + 90 = 150^\circ$$

3. Determine o módulo da força eletromotriz induzida na bobina sabendo que a sua rotação origina um fluxo magnético máximo após $1,4 \text{ s}$. Apresente todas as etapas de resolução [10 pontos]

Solução:

Etapa A - Determinar o fluxo máximo (5pt):

$$\phi = NBA \cos(\alpha) \Rightarrow \phi = 550 \times 0,25 \times 4,0 \times 10^{-3} \times \cos(0^\circ) = 0,55 \text{ Wb.}$$

Etapa B - Determinar a força eletromotriz (5pt):

$$|\varepsilon_i| = \frac{|\Delta\phi_m|}{\Delta t} \Leftrightarrow |\varepsilon_i| = \frac{|0,55 - 0,48|}{1,4} = 0,05 \text{ V}$$

4. A força eletromotriz induzida é tanto maior quanto _____ for a variação do fluxo do campo magnético, _____ for o intervalo de tempo em que ocorre a variação do fluxo de campo magnético e _____ for o número de espiras. (selecione a opção correta) [8 pontos]

(A) ... maior ... menor ... maior.

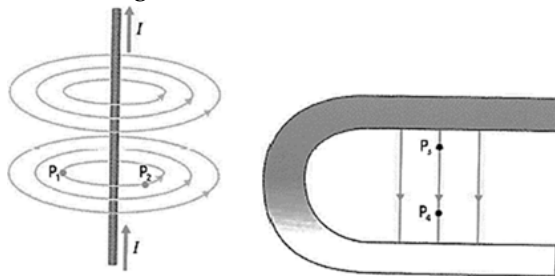
(C) ... maior ... maior ... maior.

(B) ... menor ... menor ... maior.

(D) ... maior ... menor ... menor.

5. Desde a segunda década do século XIX um físico observou experimentalmente que uma corrente elétrica estabelecida num fio condutor criava um campo magnético. Muitas foram as aplicações com impacto na sociedade que envolvem o eletromagnetismo.

Considere as linhas de campo magnético criadas pela corrente elétrica estabelecida num fio condutor retilíneo comprido e por um íman em U.



- 5.1 Identifique a única afirmação relativa aos campos representados na figura que está correta. [8 pontos]

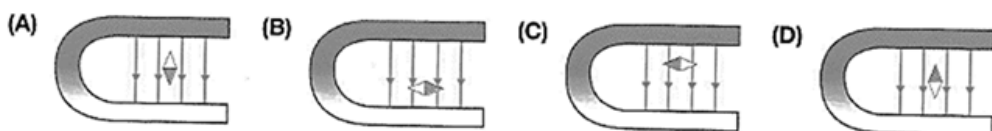
(A) O campo magnético, $\vec{B}$, em P_1 e P_2 é igual.

(C) O campo magnético, $\vec{B}$, em P_3 e P_4 é diferente.

(B) A intensidade do campo magnético em P_1 e P_2 é igual.

(D) A intensidade do campo magnético é maior em P_4 do que em P_3 .

- 5.2 Selecione o esquema que apresenta corretamente a orientação da bússola, cujo polo norte está assinalado a escuro, colocada no interior do íman em U. [8 pontos]

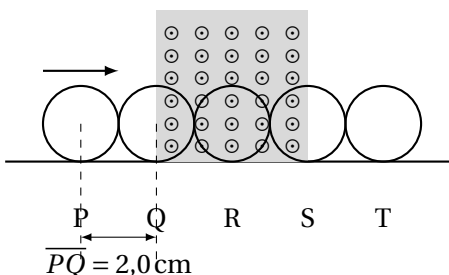


Solução:

A

6. Um anel metálico, de raio r , rola, com velocidade constante igual a $2,0 \text{ cm s}^{-1}$, sobre uma mesa, passando sucessivamente pelas posições, igualmente espaçadas, P, Q, R, S e T, como representado na figura.

Na região indicada pela parte sombreada na figura existe um campo magnético uniforme, de intensidade $100,0 \text{ mT}$, perpendicular ao plano do anel e que aponta para fora da página.



- 6.1 Se o fluxo do campo magnético através do anel no ponto Q for igual a ϕ , qual será o fluxo do campo magnético no ponto R? [8 pontos]

(A) ϕ

(C) $\phi \times \pi r^2$

(B) $\frac{\phi}{2}$

(D) 2ϕ

- 6.2 Considere o movimento da espira, de raio 65 cm , da posição R para a posição T como mostra a figura. O valor da força eletromotriz induzida na espira é: [8 pontos]

$$(A) \quad \varepsilon_i = \frac{|100,0 \times \pi \times 65^2 \times \cos(0)|}{2}$$

$$(B) \quad \varepsilon_i = \frac{|100,0 \times \pi \times 65^2 \times 10^{-7} \times \cos(0)|}{2}$$

$$(C) \quad \varepsilon_i = \frac{|100,0 \times \pi \times 65^2 \times 10^{-5} \times \cos(0)|}{1}$$

$$(D) \quad \varepsilon_i = \frac{|100,0 \times \pi \times 65^2 \times \cos(90)|}{1}$$

- 6.3** Considere que numa outra situação a espira em R começa a rodar sobre o eixo X de modo a produzir uma força eletromotriz máxima de 10,4 V. Determine a frequência de rotação da espira. **[16 pontos]**
 Apresente todas as etapas de resolução.

Solução:

Etapa A - Determinar o fluxo máximo (4pt):

$$\phi_{\text{máx}} = B \times A \times \cos(\theta) \Rightarrow \phi_{\text{máx}} = 100 \times 10^{-3} \times (65 \times 10^{-2})^2 \times \pi \times \cos(0) = 0,133 \text{ Wb}$$

Etapa B - Determinar o tempo que demora a variar do fluxo máximo ao fluxo mínimo (4pt):

$$\varepsilon_i = \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \Leftrightarrow 10,4 = \frac{0,133 - 0}{\Delta t} \Leftrightarrow \Delta t = 0,0128 \text{ s}$$

Etapa C - Determinar o período de rotação (4pt):

$$T = 4 \times \Delta t \Rightarrow T = 4 \times 0,0128 = 0,0512 \text{ s}$$

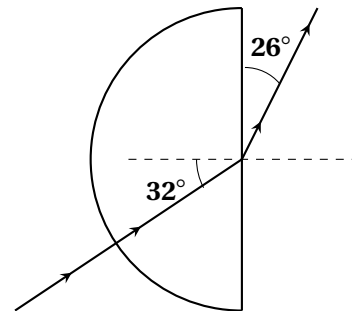
Etapa D - Determinar a frequência (4pt):

$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow f = \frac{1}{0,0512} = 19,5 \text{ Hz}$$

Grupo II

A radiação eletromagnética propaga-se no ar com uma velocidade praticamente igual à sua velocidade de propagação no vazio, pelo que o índice de refração do ar é 1,00.

A figura representa o trajeto de um feixe de radiação monocromática de $5,0 \times 10^{14}$ Hz de frequência, muito fino, que, propagando-se no ar, atravessa um semicilindro de um material transparente, voltando depois a propagar-se no ar.



- 7.** Uma parte do feixe incidente na superfície plana do semicilindro sofre reflexão nessa superfície. **[8 pontos]**
 Indique o ângulo, em graus, que se deverá observar entre o feixe refletido nessa superfície (não representado na figura) e o feixe refratado.

Solução:

$$(90 - \theta_{\text{refletido}}) + \theta_{\text{refratado}} = (90 - 32) + 26 = 84^\circ$$

- 8.** Determine o comprimento de onda do feixe de radiação monocromática no interior do material **[10 pontos]**
 constituinte do semicilindro representado.
 Apresente todas as etapas de resolução.

Solução:

Determinar o n_v (3pt):

$$n_v \sin(\theta_i) = n_{ar} \sin(\theta_r) \Leftrightarrow n_v \sin(32) = 1,000 \sin(64) \Leftrightarrow n_v = 1,70$$

Determinar a v_v (velocidade da luz no vidro) (3pt):

$$n = \frac{c}{v} \Leftrightarrow 1,70 = \frac{3,00 \times 10^8}{v} \Leftrightarrow v = 1,76 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Determinar o comprimento de onda, λ (4pt):

$$v = \lambda \times f \Leftrightarrow 1,76 \times 10^8 = \lambda \times 5,0 \times 10^{14} \Leftrightarrow \lambda = 3,52 \times 10^{-7} \text{ m}$$

9. Indique, justificando, em qual dos meios de separação ar-semicilindro ou semicilindro-ar pode ocorrer o fenômeno da reflexão total da luz e refere, justificando, os ângulos de incidência para os quais esse fenômeno pode ocorrer. [16 pontos]
 Apresente todas as etapas de resolução.

Solução:

A resposta integra os tópicos de referência seguintes ou outros de conteúdo equivalente:

(A) Só pode ocorrer reflexão total da luz se a radiação passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ou seja, neste caso do semicilindro para o ar.

(B) O ângulo limite é dado por: $n_v \sin(\theta_{\text{lim}}) = n_{ar} \sin(90^\circ) \Leftrightarrow \theta_{\text{lim}} = 36^\circ$

(C) E este fenômeno só poderá ocorrer para ângulos superiores a 36°

NÍVEIS	DESCRIPTORIOS DO NÍVEL DE DESEMPENHO	PONTUAÇÃO
4	Na resposta, são apresentados os três tópicos de referência com organização coerente dos conteúdos e linguagem científica adequada.	16
3	Na resposta, são apresentados os três tópicos de referência com falhas na organização dos conteúdos ou na utilização da linguagem científica.	12
2	Na resposta, é apresentado apenas dois dos tópicos de referência com linguagem científica adequada.	8
1	Na resposta, é apresentado apenas um dos tópicos de referência com falhas na utilização da linguagem científica.	4

10. O feixe de radiação monocromática _____ de um meio material para se propagar, sendo estas ondas, no modo como se propagam, _____. [8 pontos]

(A) ... necessita ... transversais.

(C) ... não necessita ... longitudinais.

(B) ... **não necessita ... transversais.**

(D) ... necessita ... longitudinais.

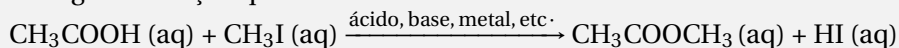
Grupo III

Considere a seguinte informação.

Métodos usados para proteção de grupos –COOH

Método 1

Seguindo o processo tradicional, é possível proteger o grupo carboxilo (–COOH) através da seguinte reação química:



Método 2

Um grupo de investigadores da universidade de Fuzhou, na China, publicou em 2018, na revista The Royal Society of Chemistry, um processo alternativo de proteção do grupo funcional –COOH, catalisado por ferro(III), utilizando reagentes mais económicos do que os usados pelo método tradicional. Este processo, ambientalmente mais sustentável, não utiliza ácidos nem bases e não produz desperdícios. Elimina igualmente a necessidade de uso de outros processos físico-químicos para purificar o produto da reação.

Adaptado de

<https://doi.org/10.1039/C8GC00037A> (publicado em 2018-02-06)

11. De acordo com a informação apresentada, é possível afirmar que: [8 pontos]
- (A) O processo tradicional não utiliza reagentes prejudiciais ao ambiente.
 - (B) Não é possível comparar os dois processos do ponto de vista da química verde.
 - (C) O processo tradicional obedece aos principais princípios defendidos pela química verde.
 - (D) **O processo concebido pelos investigadores chineses aproxima-se mais do que o tradicional dos princípios defendidos pela química verde.**
12. Se no esquema químico apresentado (método tradicional) reagirem 60 g de ácido etanoico (CH_3COOH) [8 pontos] correspondentes a _____, então, reagem _____ de iodometano (CH_3I).
- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (A) ... 1,0 mol ... 142 g ... | (C) ... 1,0 mol ... 2,0 mol ... |
| (B) ... 2,0 mol ... 1,0 mol ... | (D) ... 2,0 mol ... 142 g ... |
13. Pelo método I, adicionaram-se 100 g de ácido etanoico a 100 g de iodometano obtendo-se 50 g de $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$. Determine o rendimento da reação. [16 pontos]
Apresente todas as etapas de resolução.

Solução:

Determinar a quantidade de cada reagente (3pt):

$$n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{m}{M} \Leftrightarrow n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{100}{60,05} = 1,66 \text{ mol}$$

$$n_{\text{CH}_3\text{I}} = \frac{m}{M} \Leftrightarrow n_{\text{CH}_3\text{I}} = \frac{100}{141,94} = 0,705 \text{ mol}$$

Concluir que o reagente limitante é o CH_3I (3pt).

Determinar o $n(\text{CH}_3\text{COOCH}_3)_{\text{previsto}}$ (3pt):

$$n(\text{CH}_3\text{COOCH}_3)_{\text{previsto}} = n(\text{CH}_3\text{I}) = 0,705 \text{ mol}$$

Determinar o $n(\text{CH}_3\text{COOCH}_3)_{\text{obtido}}$ (3pt):

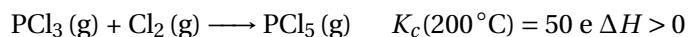
$$n(\text{CH}_3\text{COOCH}_3)_{\text{obtido}} = \frac{m}{M} \Leftrightarrow n(\text{CH}_3\text{COOCH}_3)_{\text{obtido}} = \frac{50}{74,09} = 0,675 \text{ mol}$$

Determinar o rendimento da reação (4pt):

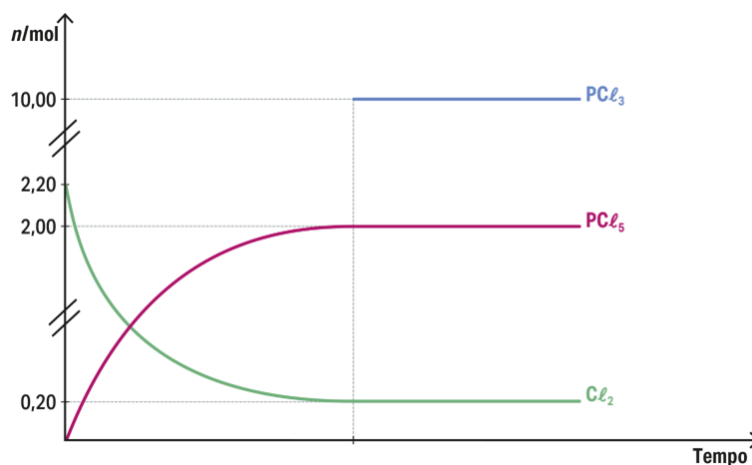
$$\eta(\%) = \frac{n(\text{CH}_3\text{COOCH}_3)_{\text{obtido}}}{n(\text{CH}_3\text{COOCH}_3)_{\text{previsto}}} \times 100 \Leftrightarrow \eta(\%) = \frac{0,675}{0,705} \times 100 = 95,7\%$$

Grupo IV

O pentacloreto de fósforo, utilizado em processos de coloração, pode ser produzido a partir da reação entre o tricloreto de fósforo e o dicloro, estabelecendo-se o equilíbrio químico traduzido pela seguinte equação química:



O gráfico que se segue representa a evolução da quantidade de PCl_5 e de Cl_2 no decorrer do processo, num reator com 50 L de capacidade.



14. Selecione a opção que apresenta a expressão matemática que permite calcular a constante de equilíbrio do processo apresentado. **[8 pontos]**

$$(A) K_c = \frac{[PCl_5]_e}{[PCl_3]_e + [Cl_2]_e}$$

$$(B) K_c = \frac{[PCl_3]_e \times [Cl_2]_e}{[PCl_5]_e}$$

$$(C) K_c = \frac{[PCl_3]_e + [Cl_2]_e}{[PCl_5]_e}$$

$$(D) K_c = \frac{[PCl_5]_e}{[PCl_3]_e \times [Cl_2]_e}$$

15. Selecione a opção que apresenta a constante de equilíbrio da reação inversa, K'_c .

[8 pontos]

$$(A) K'_c = 50$$

$$(B) K'_c = \frac{1}{50}$$

$$(C) K'_c = 4$$

$$(D) K'_c = 0,25$$

16. Determine a quantidade de tricloreto de fósforo, PCl_3 , utilizado no processo.

[10 pontos]

Solução:

Composição do sistema (5pt):

	PCl_3 (g)	+	Cl_2 (g)	$\longrightarrow$	PCl_5 (g)
$n_{\text{início}}/\text{mole}$	x		2,20		–
$n_{\text{equilíbrio}}/\text{mol}$	$x - y = 10,0$		$2,20 - y = 0,20$		2,00

Quantidade de PCl_3 utilizado (5pt):

$$2,20 - y = 0,20 \Leftrightarrow y = 2,00 \text{ mol}$$

$$x - y = 10,00 \Leftrightarrow x - 2,00 = 10,00 \Leftrightarrow x = 12,00 \text{ mol}$$

17. Se aumentar a pressão do reator onde ocorre a reação...

[8 pontos]

(A) ... aumenta a produção de PCl_3 e de Cl_2 .

(C) ... **aumenta a produção de PCl_5 .**

(B) ... aumenta a constante de equilíbrio.

(D) ... diminui a constante de equilíbrio.

18. Se aumentar a temperatura do reator onde ocorre a reação...

[8 pontos]

(A) ... aumenta a produção de PCl_3 e de Cl_2 .

(C) ... **aumenta a produção de PCl_5 .**

(B) ... aumenta a concentração de reagentes.

(D) ... a constante de equilíbrio mantém-se constante.

FIM

Questão:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total
Cotação:	10	8	10	8	16	32	8	10	16	8	8	8	16	8	8	10	8	8	200